Prueba Práctica - Árbol Binario de Búsqueda en C++

Estudiante: Shirley Amaguaña

Semestre: Tercer Semestre

Universidad: Universidad Técnica de Ambato (UTA)

Carrera: Ingeniería de Software

Asignatura: Estructura de Datos

Link del github: https://github.com/shirley6126/prueba-practica-arboles-cpp-java

Descripción del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema académico utilizando un Árbol Binario de Búsqueda (BST) en C++.

El sistema permite registrar y gestionar estudiantes mediante su número de cédula, aplicando estructuras dinámicas, recursividad, punteros y recorridos de árboles binarios.

Cada estudiante contiene la siguiente información:
• Cédula
• Apellidos
• Nombres
• Nota final
• Carrera
• Nivel

La cédula funciona como clave principal para organizar automáticamente el árbol.

Funcionalidades Implementadas

• insertarEstudiante()
• buscarEstudiante()
• eliminarEstudiante()
• recorridoInorden()
• recorridoPreorden()
• recorridoPostorden()
• recorridoPorNiveles()
• contarNodos()
• calcularAltura()
• buscarNotaMayor()
• buscarNotaMenor()
• mostrarAprobados()
• mostrarReprobados()

Recorridos Implementados

Preorden: Raíz → Izquierda → Derecha

Inorden: Izquierda → Raíz → Derecha

Postorden: Izquierda → Derecha → Raíz

BFS por niveles:
Nivel 0 → Raíz
Nivel 1 → Hijos
Nivel 2 → Nietos

Tecnologías Utilizadas

• Lenguaje: C++
• Compilador: g++
• GitHub para control de versiones

Instrucciones de Compilación y Ejecución

Compilar:
g++ main.cpp -o sistema

Ejecutar:
./sistema.exe

Conceptos Aplicados

• Árboles binarios de búsqueda
• Recursividad
• Punteros
• Estructuras dinámicas
• Colas FIFO
• Recorridos DFS y BFS
• Manejo modular del código

Conclusiones

Esta práctica permitió comprender mejor el funcionamiento de los árboles binarios de búsqueda, la aplicación de recursividad, el uso de punteros en C++ y los recorridos DFS y BFS.

Además, se logró aplicar estos conceptos a un caso académico real.

Evidencias de Ejecución

1. Menú principal del sistema

```
 Estudiante insertado correctamente.

 Estudiante insertado correctamente.

Se cargaron 2 estudiantes de ejemplo al inicio.

+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+--------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 1

  Ingrese cedula (10 digitos): 1550246126
  Ingrese apellidos: Villacres Borja
  Ingrese nombres: Ana Paola
  Ingrese nota final (0 a 10): 9
  Ingrese carrera: Software
  Ingrese nivel (ej: Tercer Semestre): Tercer Semestre

 Estudiante insertado correctamente.
```

2. Recorrido Inorden

```
   SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+----------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 4

===== RECORRIDO INORDEN (izq - raiz - der) =====
  Resultado: cedulas de menor a mayor
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1550246126            |
  | Apellidos: Villacres Borja       |
  | Nombres  : Ana Paola             |
  | Nota     : 9.00                  |
  | Carrera  : Software              |
  | Nivel    : Tercer Semestre       |
  +----------------------------------+
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001            |
  | Apellidos: Amaguana Villacres    |
  | Nombres  : Shirley Dayana        |
  | Nota     : 8.50                  |
  | Carrera  : Sistemas              |
  | Nivel    : Tercer Semestre       |
  +----------------------------------+
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003            |
  | Apellidos: Garcia Torres         |
  | Nombres  : Maria Jose            |
  | Nota     : 6.00                  |
  | Carrera  : Industrial            |
  | Nivel    : Quinto Semestre       |
  +----------------------------------+
```

3. Recorrido Preorden

```
===== RECORRIDO PREORDEN (raiz - izq - der) =====
  Resultado: empieza desde la raiz
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001           |
  | Apellidos: Amaguana Villacres   |
  | Nombres  : Shirley Dayana       |
  | Nota     : 8.50                 |
  | Carrera  : Sistemas             |
  | Nivel    : Tercer Semestre      |
  +---------------------------------+
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1550246126           |
  | Apellidos: Villacres Borja      |
  | Nombres  : Ana Paola            |
  | Nota     : 9.00                 |
  | Carrera  : Software             |
  | Nivel    : Tercer Semestre      |
  +---------------------------------+
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003           |
  | Apellidos: Garcia Torres        |
  | Nombres  : Maria Jose           |
  | Nota     : 6.00                 |
  | Carrera  : Industrial           |
  | Nivel    : Quinto Semestre      |
  +---------------------------------+
```

4. Recorrido Postorden

```
===== RECORRIDO POSTORDEN (izq - der - raiz) =====
  Resultado: la raiz sale al final
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1550246126           |
  | Apellidos: Villacres Borja      |
  | Nombres  : Ana Paola            |
  | Nota     : 9.00                 |
  | Carrera  : Software             |
  | Nivel    : Tercer Semestre      |
  +---------------------------------+
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003           |
  | Apellidos: Garcia Torres        |
  | Nombres  : Maria Jose           |
  | Nota     : 6.00                 |
  | Carrera  : Industrial           |
  | Nivel    : Quinto Semestre      |
  +---------------------------------+
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001           |
  | Apellidos: Amaguana Villacres   |
  | Nombres  : Shirley Dayana       |
  | Nota     : 8.50                 |
  | Carrera  : Sistemas             |
  | Nivel    : Tercer Semestre      |
  +---------------------------------+
```

5. Recorrido BFS por niveles

```
===== RECORRIDO POR NIVELES - BFS =====

  --- Nivel 1 ---
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001            |
  | Apellidos: Amaguana Villacres    |
  | Nombres  : Shirley Dayana        |
  | Nota     : 8.50                  |
  | Carrera  : Sistemas              |
  | Nivel    : Tercer Semestre       |
  +----------------------------------+

  --- Nivel 2 ---
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1550246126            |
  | Apellidos: Villacres Borja       |
  | Nombres  : Ana Paola             |
  | Nota     : 9.00                  |
  | Carrera  : Software              |
  | Nivel    : Tercer Semestre       |
  +----------------------------------+
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003            |
  | Apellidos: Garcia Torres         |
  | Nombres  : Maria Jose            |
  | Nota     : 6.00                  |
  | Carrera  : Industrial            |
  | Nivel    : Quinto Semestre       |
  +----------------------------------+
```

6. Buscar estudiante

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 2

  Ingrese cedula a buscar: 1550246126

Estudiante encontrado:
  +----------------------------------+
  | Cedula   : 1550246126            |
  | Apellidos: Villacres Borja       |
  | Nombres  : Ana Paola             |
  | Nota     : 9.00                  |
  | Carrera  : Software              |
  | Nivel    : Tercer Semestre       |
  +----------------------------------+
```

7. Eliminar estudiante

```
+--------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+--------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 3

  Ingrese cedula a eliminar: 1550246126

 Estudiante eliminado.
```

8. Contar estudiantes

```
+--------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+--------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 8

  Total de estudiantes en el arbol: 2
```

9. Calcular altura del árbol

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 9

  Altura del arbol: 2 nivel(es)
```

10. Estudiante con nota más alta

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 10

  Estudiante con la nota MAS ALTA:
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001           |
  | Apellidos: Amaguana Villacres   |
  | Nombres  : Shirley Dayana       |
  | Nota     : 8.50                 |
  | Carrera  : Sistemas             |
  | Nivel    : Tercer Semestre      |
  +---------------------------------+
```

11. Estudiante con nota más baja

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 11

  Estudiante con la nota MAS BAJA:
  +--------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003          |
  | Apellidos: Garcia Torres       |
  | Nombres  : Maria Jose          |
  | Nota     : 6.00                |
  | Carrera  : Industrial          |
  | Nivel    : Quinto Semestre     |
  +--------------------------------+
```

12. Mostrar estudiantes aprobados

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 12

===== ESTUDIANTES APROBADOS (nota >= 7) =====
  +--------------------------------+
  | Cedula   : 1804500001          |
  | Apellidos: Amaguana Villacres  |
  | Nombres  : Shirley Dayana      |
  | Nota     : 8.50                |
  | Carrera  : Sistemas            |
  | Nivel    : Tercer Semestre     |
  +--------------------------------+
```

13. Mostrar estudiantes reprobados

```
+-------------------------------------+
    SISTEMA ACADEMICO - ARBOL BST
+-------------------------------------+
  1.  Insertar estudiante
  2.  Buscar estudiante por cedula
  3.  Eliminar estudiante
  4.  Recorrido Inorden
  5.  Recorrido Preorden
  6.  Recorrido Postorden
  7.  Recorrido por niveles (BFS)
  8.  Contar estudiantes
  9.  Calcular altura del arbol
 10.  Estudiante con mayor nota
 11.  Estudiante con menor nota
 12.  Mostrar aprobados
 13.  Mostrar reprobados
 14.  Salir
  Seleccione una opcion: 13

===== ESTUDIANTES REPROBADOS (nota < 7) =====
  +---------------------------------+
  | Cedula   : 1804500003           |
  | Apellidos: Garcia Torres        |
  | Nombres  : Maria Jose           |
  | Nota     : 6.00                 |
  | Carrera  : Industrial           |
  | Nivel    : Quinto Semestre      |
  +---------------------------------+
```